

INGENIERÍA DEL SOFTWARE 1

Clase 1 — Bienvenida y encuadre del curso

Lunes 3 de agosto de 2026

LA DIAGNOSTICA Infaltabile

¿De qué vamos a hablar hoy?

- 01** Cómo vamos a trabajar en esta materia
- 02** Cómo se evalúa: la ponderación completa
- 03** El Proyecto Integrador, de punta a punta
- 04** El Podcast ISO1, para la Semana del Informático
- 05** Primer contenido: la naturaleza del software

Ustedes no van a ser espectadores

En esta materia se aprende investigando, indagando y construyendo — no solo escuchando.

Estudio de Casos

Analizamos proyectos de software reales, exitosos y fallidos.

Simulación con IA

Entrevistas de requerimientos y paneles de arquitectura simulados.

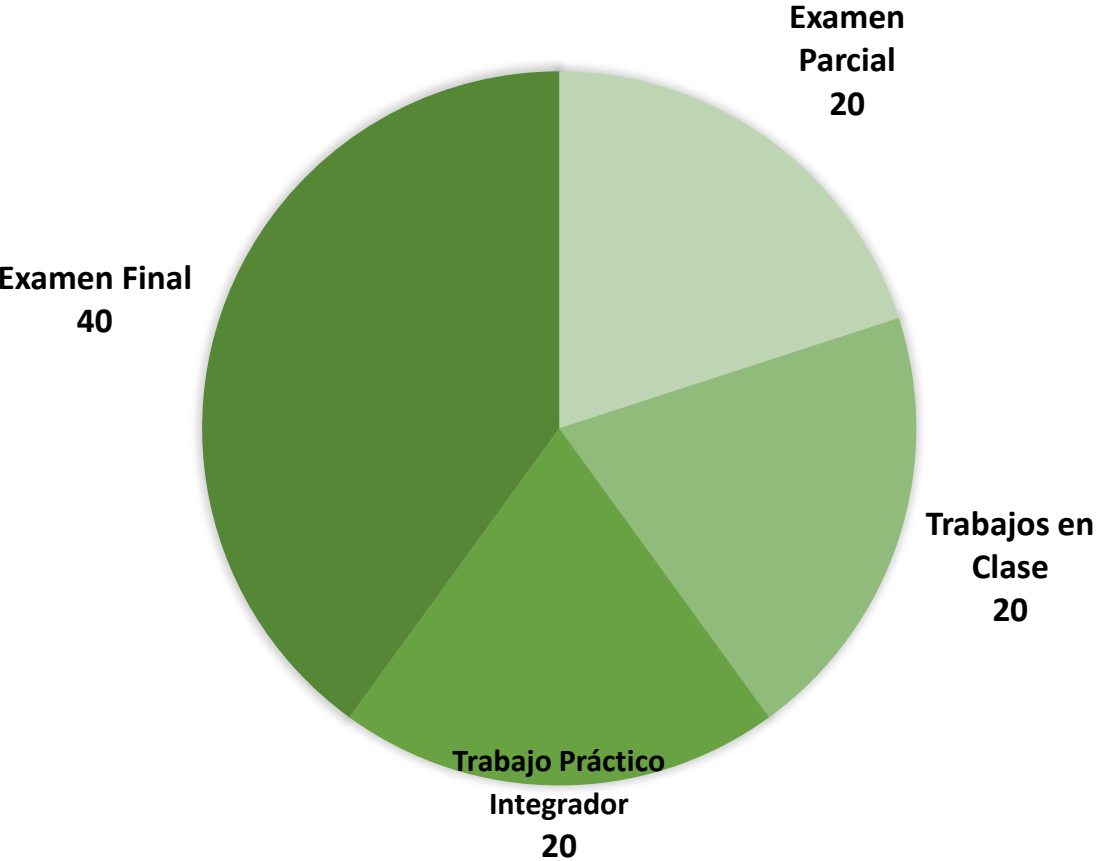
Taller / Laboratorio

Construimos diagramas, modelos y prototipos en cada clase.

Aprendizaje Basado en Problemas

El Proyecto Integrador es un problema real que resolvemos juntos.

Así se compone su nota final



	Examen Parcial	20
	Trabajos en Clase	20
	Trabajo Práctico Integrador	20
	Examen Final	40

Total: 100 puntos

Cómo se ganan esos 20 puntos

1

Grupos fijos

Los mismos equipos de todo el semestre — también para el Proyecto Integrador y el Podcast.

2

Preguntas disparadoras

Cada clase, 2 o 3 preguntas grupales para resolver en el momento.

3

Corrección en el acto

Se corrigen oralmente conmigo, ahí mismo, con una escala de 0, 2 o 4 puntos.

4

Ejercitario ISO1

En cada clase, recibirán las preguntas de la clase para trabajar.

EL PROYECTO INTEGRADOR

Un software real, de punta a punta, construido en equipo durante todo el semestre

¿Qué van a construir?

Cada grupo elige un problema real (una app, un sistema de gestión, una plataforma) y lo lleva de principio a fin, aplicando cada bloque de la materia sobre su propio proyecto.

1

Eligen el problema y el equipo se organiza

2

Relevan y modelan los requerimientos

3

Diseñan la arquitectura del sistema

4

Diseñan componentes e interfaz de usuario

5

Presentan el proyecto integrado y terminado

Fechas que ya pueden anotar

03 ago

Hoy: eligen el dominio/problema de su proyecto

21 set

Entrega de la etapa de Requerimientos y Modelado

12 oct

Defensa de su arquitectura ante el panel simulado con IA

09 nov

Taller integrador: consolidan todas las etapas

16 nov

Entrega final y presentación oral del proyecto completo

EL PODCAST ISO1

Preguntas de estudiantes, respuestas de referentes asistidos por IA — para la Semana del Informático

¿En qué consiste?

- Cada grupo investiga un tema de la materia en profundidad.
- Preparan preguntas reales y genuinas — no de manual — para un "referente" del tema.
- Ese referente es un experto simulado con IA, construido y validado por el propio grupo contra la bibliografía de la materia.
- Graban un episodio corto (8-12 minutos) en formato podcast.
- Se presenta ante toda la carrera en la Semana del Informático.

Los cuatro episodios

1

Episodio 1

Ágil

"¿Moda o necesidad?"

2

Episodio 2

Requerimientos

"Lo que el cliente no supo explicar"

3

Episodio 3

Arquitectura

"Microservicios vs. monolito: el debate"

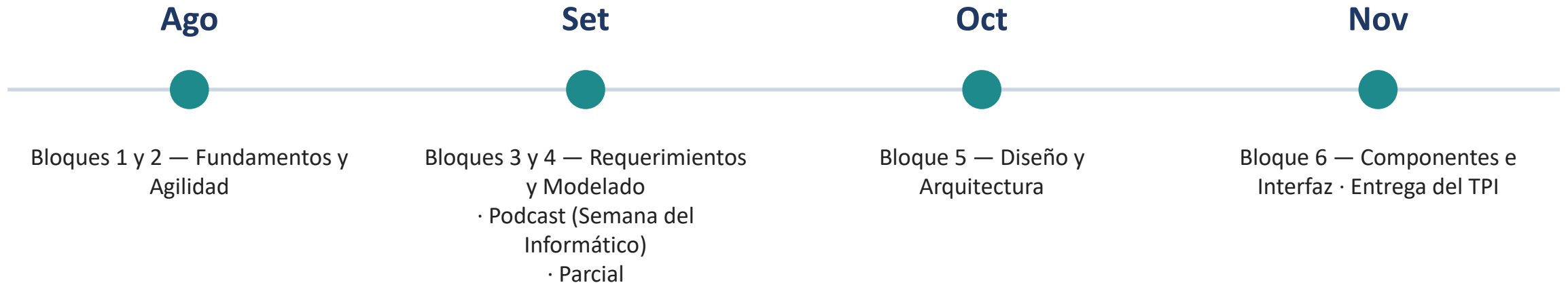
4

Episodio 4

Interfaz

"Diseñar para el usuario, no para el programador"

Cronograma resumido



PRIMERA PREGUNTA DISPARADORA

¿Qué es el software?
¿Es lo mismo que un programa?

escriban su propia definición — sin hacer trampa.

La naturaleza del software

El software no es solo el código: es el conjunto de programas, datos, y documentación que en conjunto permiten resolver un problema.

Componentes del software

Programas ejecutables ·
Estructuras de datos ·
Documentación asociada

Software heredado (legacy)

Sistemas antiguos que
siguen en uso y deben
mantenerse o evolucionar

Dominios de aplicación

Sistemas de información,
embebidos, web, móviles,
de inteligencia artificial

¿Qué les faltó o les sobró?

Retomemos las definiciones que escribieron al comienzo de la clase.

- ¿Alguien incluyó la documentación como parte del software?
- ¿Alguien mencionó el software heredado o solo pensaron en software nuevo?
- ¿Qué dominio de aplicación no habían considerado?

Lo que se llevan hoy

- Ya conocen el mapa completo del semestre.
- Ya saben cómo se gana cada punto de la nota.
- Hoy formaron su grupo fijo de trabajo.

Para la próxima clase

Como grupo, elijan un dominio o problema real para su Proyecto Integrador (ej. gestión de turnos, inventario, biblioteca) y justifiquen por qué es un buen candidato. Redacten en 3-4 líneas la idea inicial del proyecto.

¡Bienvenidos al semestre!

Rosana DANIELA FERREIRA Delgado

rdferreira@columbia.edu.py · +595 961 937 007